# Семинар #1: Компиляция и линковка

В данном семинаре детально рассматриваются процессы компиляции и линковки, а также создание и использование статических и динамических библиотек. В отличие от других семинаров, процессы компиляции и линковки могут существенно различаться в зависимости от операционной системы. Кроме того, компиляция и линковка на языке C++ имеют свои особенности по сравнению с языком C. В этом семинаре сначала будут рассмотрены основные этапы компиляции и линковки в операционной системе Linux на языке C. Затем будут подробно разобраны особенности этих процессов в языке C++. В завершение будут освещены ключевые отличия и специфика компиляции и линковки в операционной системе Windows.

## Часть 1: Этапы компиляции

**Компиляция** – то процесс преобразования исходного кода, в машинный код, который может быть выполнен компьютером. Компилятор – это программа, которая осуществляет компиляцию.
В этом курсе мы использовали компилятор `gcc` для кода на языке C и компилятор `g++` для кода на C++.

Компиляция состоит из четырех основных этапов: препроцессинг, компиляция, ассемблирование и линковка. Если использовать компилятор `gcc`, просто передав ему имя файла командой:

```
$ gcc main.c
```

то все этапы будут выполнены автоматически, и на выходе получится готовый исполняемый файл. Однако при необходимости можно выполнить только отдельные этапы компиляции, чтобы более детально контролировать процесс. Например, можно остановиться после препроцессинга или после генерации объектного файла.

1. **Препроцессинг**
   - На этом этапе выполняется обработка директив препроцессора (`#include`, `#define`, `#ifdef` и т.д.)
   - Происходит включение заголовочных файлов, раскрытие макросов и удаление комментариев.
   - Выполнить только этот этап компиляции с помощью `gcc` можно следующим образом:

     ```
     $ gcc -E main.c -o main.i
     ```

2. **Компиляция** (не путать с компиляцией, состоящей из четырёх этапов)
   - Преобразованный на этапе препроцессинга код компилируется в ассемблерный код.
   - Результатом этого этапа является является файл с расширением `.s`.
   - Выполнить процесс компиляции до этого этапа включительно можно следующей командой:

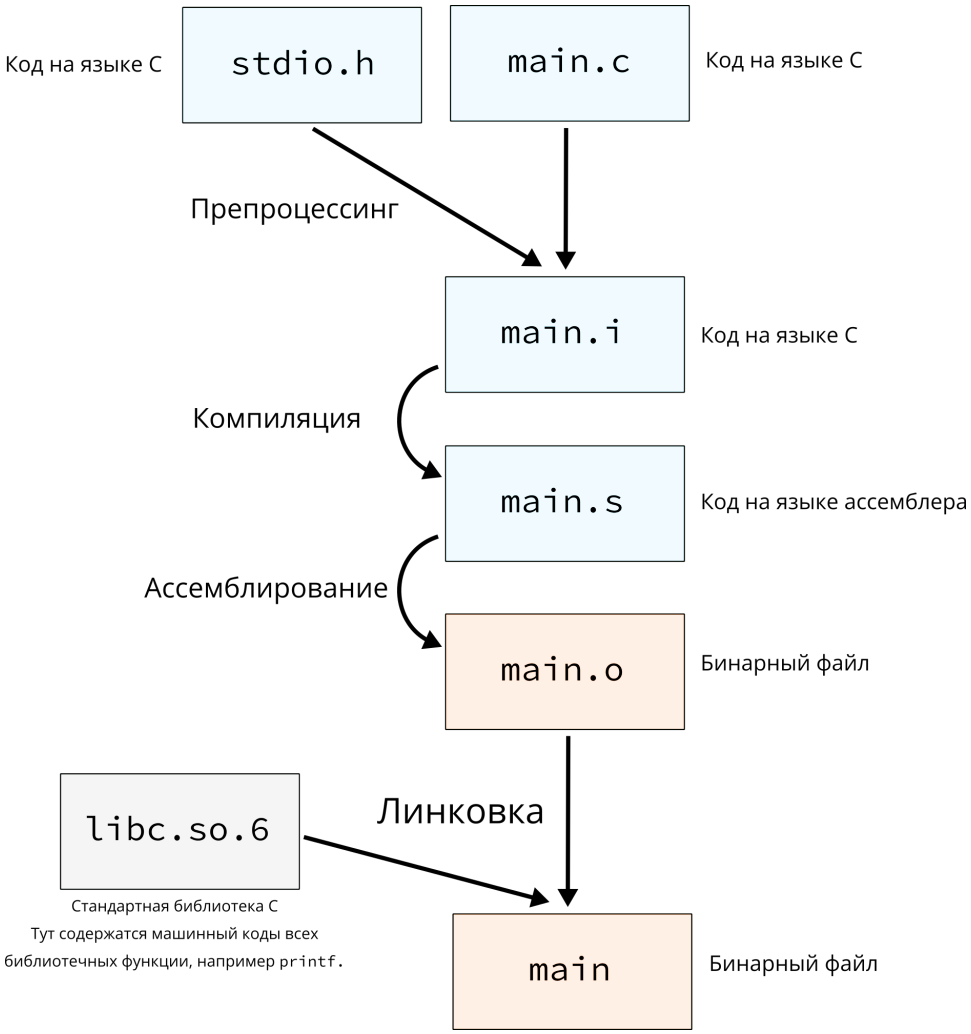
     ```
     $ gcc -S -masm=intel main.c
     ```

3. **Ассемблирования**
   - Ассемблерный код преобразуется в объектный код (машинный код), который представляет собой набор инструкций для процессора.
   - Результатом этого этапа является объектный файл с расширением `.o`.
   - Выполнить процесс компиляции до этого этапа включительно можно следующей командой:

     ```
     $ gcc -c main.c
     ```

4. **Линковка**
   - На этом этапе все объектные файлы и библиотеки связываются вместе.
   - Результатом этого этапа является исполняемый файл (на Linux исполняемые файлы обычно не имеют расширения, на Windows исполняемые файлы имеют расширение `.exe`).

Предположим, что наш проект состоит из одного файла `main.c` и из библиотек использует только стандартную библиотеку C и только функции из `stdio.h` (например, `printf`). Тогда процесс компиляции такого проекта можно показать на следующей схеме:




- На этапе препроцессинга компилятор видит директиву `#include <stdio.h>`. Поэтому он приступает к поиску заголовочного файла `stdio.h` в стандартных путях. Стандартные пути, в которых нужно искать заголовочные файлы хранятся внутри компилятора, их можно увидеть с помощью команды:

  ```
  $ echo | gcc -E -v -
  ```

- После того как он найдёт файл, он за место строки `#include <stdio.h>` вставит содержимое этого файла.
- Файл `stdio.h` содержит код на языке C и внутри этого файла также могут быть директивы `#include`, `#define` и другие. Компилятор будет выполнять все директивы пока их не останется.
- Внутри файла `stdio.h` НЕ содержатся коды стандартных функций. Там содержатся объявления (прототипы) функций. Это нужно, чтобы наша программа знала, что существуют те или иные функции.
- Код стандартных функций в уже скомпилированном виде (так называемый машинный код) содержится в библиотеке `libc.so.6` и подключается на этапе линковки.
- Различают статическую и динамическую линковку. При статической линковке машинный код всех используемых функций вставляется в окончательный исполняемый файл. При динамической линковке необходимые функции находятся в библиотеках во время выполнения.

## Часть 2: Разделение кода программы на части с помощью `#include`

Простейшей способ разделение кода программы на несколько файлов – это использование директивы `#include`.

main.c

```c
#include <stdio.h>

int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include "cube.h"

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

cube.h

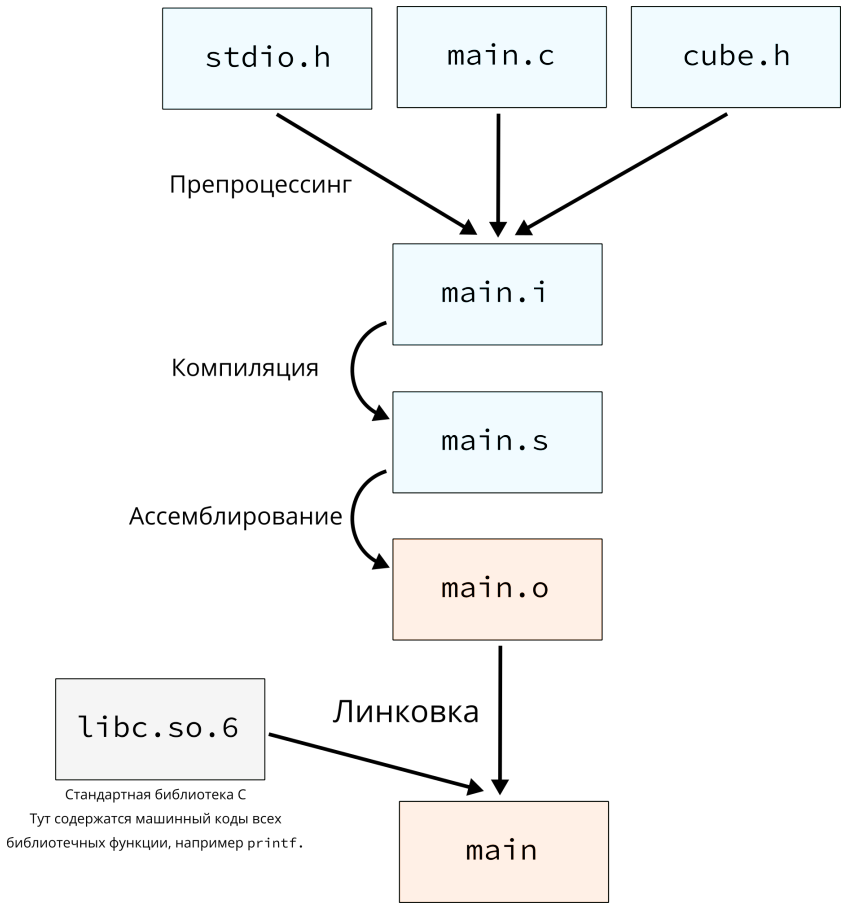
```c
#pragma once

int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}
```

Файл `cube.h` просто вставится в файл `main.c` за место строки `#include "cube.h"` на этапе препроцессинга. При использовании угловых `<>` скобок в `#include` компилятор будет искать файл в стандартных путях, а при использовании кавычек `""` сначала поищет в текущей директории. Скомпилировать эту программу можно так:

```
$ gcc main.c
```

Передавать название файла `cube.h` компилятору не нужно, так как он найдёт этот файл через `#include`. Процесс компиляции этой программы почти не будет отличатся от предыдущей, что можно увидеть на схеме:



# Часть 3: Раздельная компиляция

**Раздельная компиляция** – это подход, при котором программа разбивается на несколько отдельных исходных файлов, которые компилируются независимо друг от друга. В отличии от использования `#include` при раздельной компиляции части программы будут компилироваться отдельно и объединяться вместе только на этапе линковки.

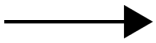
## Ошибочный подход

Попробуем произвести раздельную компиляцию нашей программы, просто разделив один файл исходного кода на два: `main.c` и `cube.c` и передав на вход компилятору эти два файла.

```c
#include <stdio.h>

int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```



main.c

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

cube.c

```c
int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}
```

Попробуем скомпилировать программу следующей командой:

```
$ gcc main.c cube.c
```

Произойдёт следующая ошибка:

```
main.c:5:20: error: implicit declaration of function 'cube'
```

Ошибка происходит из-за того, что компилятор пытается скомпилировать файлы `main.c` и `cube.c` раздельно, но не может скомпилировать файл `main.c` из-за того, что встечает неизвестную ему функцию `cube`. Компилятор не знает, что такая функция существует в другом файле, так как он должен скомпилировать два файла независимо друг от друга. Узнать, что в другом файле есть функция `cube` компилятор сможет только на этапе линковки.

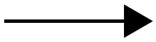
## Более правильный подход

Мы можем сказать компилятору, что функция `cube` существует в другом файле программы, просто объявив (написав прототип) эту функцию в файле `main.c`.

```c
#include <stdio.h>

int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```



main.c

```c
#include <stdio.h>
int cube(int);

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

cube.c

```c
int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}
```

В этом случае, при компилировании файла `main.c` компилятор будет знать, что функция `cube` существует и компиляция пройдёт успешно.

## Использование заголовочных файлов

Обычно, код делится на части таким образом, что в каждом файле исходного кода содержится множество функций, а не одна, как в нашем примере. Представьте, что за место файла `cube.c` с одной функцией, у нас был бы файл `mathfuncs.c`, который бы содержал 100 разных математических функций. Чтобы подключить такой файл к файлу `main.c` нам нужно было бы написать 100 прототипов функций в файле `main.c`. Если бы нам потребовалось подключить файл `mathfuncs.c` к ещё одному файлу, то нам бы потребовалось написать все 100 прототипов ещё раз. Чтобы решить эту проблему используются заголовочные файлы.

**Заголовочный файл** (англ. *header file*) – это текстовый файл с расширением `.h`, который содержит объявления функций, глобальных переменных, макросов, структур и других типов данных, предназначенных для использования в нескольких файлах исходного кода (`.c`). Такие файлы вставляются в файлы исходного кода с помощью `#include`.

```c
#include <stdio.h>

int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include "cube.h"

int main()
{
    printf("%i\n", cube(5));
}
```

cube.h

```c
#pragma once
int cube(int);
```

cube.c

```c
int cube(int x)
{
    return x * x * x;
}
```

Теперь, если даже у нас будет файл, содержащий не одну функцию, а 100 функций, то мы просто напишем соответствующий заголовочный файл, содержащий 100 прототипов функций, и будем использовать его для подключения к другим файлам.
Скомпилировать данную программу можно командой:

```
$ gcc main.c cube.c
```

Указывать файл `cube.h` не нужно, так как компилятор найдёт его и вставит, используя директиву `#include`. При использовании этой команды компилятор выполнит все этапы компилирования и получит окончательный исполняемый файл. При этом компилятор будет компилировать файлы `main.c` и `cube.c` раздельно и объединять их только на этапе линковки.

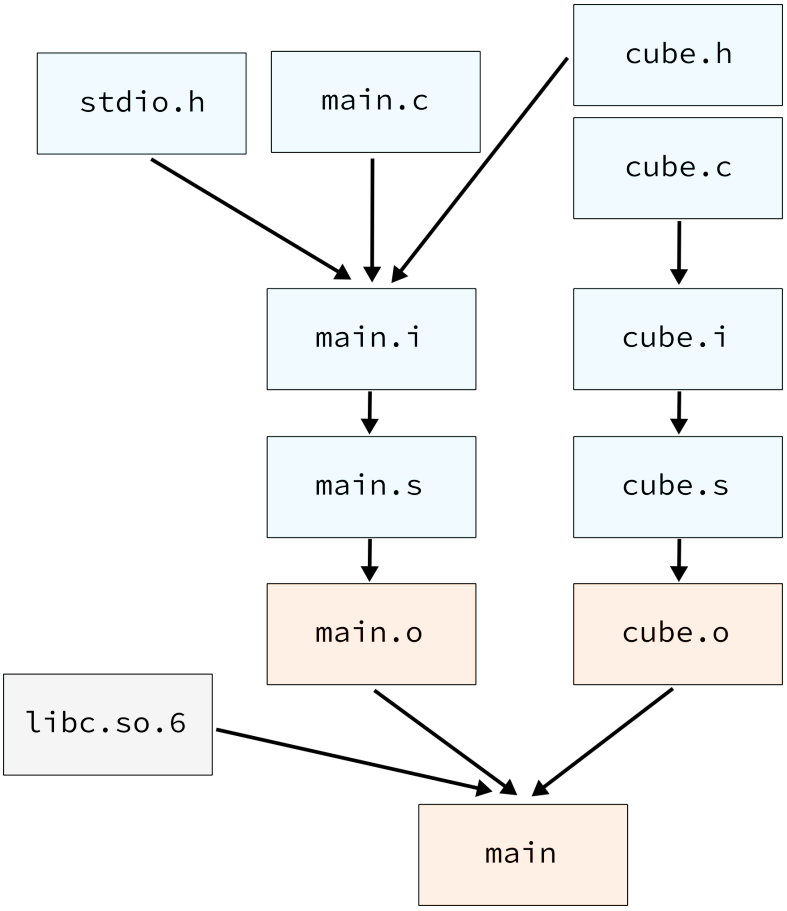
Но можно произвести компиляцию поэтапно, воспользовавшись соответствующими опциями компилятора. Например, мы можем сами скомпилировать отдельно файл `main.c` в объектный файл `main.o`, а файл `cube.c` в объектный файл `cube.o`, а после этого слинковать их вместе в итоговый исполняемый файл.

```
$ gcc -c main.c      # компилируем файл main.c отдельно и получаем файл main.o
$ gcc -c cube.c      # компилируем файл cube.c отдельно и получаем файл cube.o
$ gcc main.o cube.o  # линкуем файлы main.o и cube.o и получаем исполняемый файл
```

### Замечание об использовании заголовочных файлов

Как правило, файлы с расширением `.h` предназначения для того, чтобы содержать в себе только объявления (функций, структур, глобальных переменных) и макросы. Но несмотря на то, иногда в таких файлах содержится сам код функций (как мы это делали в Части 2). Это допустимо, но нужно понимать, что храня код функций в заголовочных файлах, мы лишаемся преимуществ, которые даёт раздельная компиляция.

**Схема процесса раздельной компиляции нашей программы:**




## Преимущества раздельной компиляции

Само по себе разбиение программы на несколько файлов умеет преемущества, такие как:

- **Лучшая структура программы**
  Программу, разделённую на несколько файлов, можно сделвть более структурированной. Код разбивается на части, каждая из которых отвечает за определённую функциональность.

- **Повторное использование кода**
  Код из одного проекта легче использовать в других проектах.

Однако, разбить код на части можно, используя только директиву `#include`, не прибегая к раздельной компиляции. Использование раздельной компиляции по сравнению с `#include` имеет следующие преимущества:

- **Ускорение перекомпиляции после изменений**
  Это самое главное преимущество раздельной компиляции. Чтобы его понять, представьте, что у вас есть большая программа, состоящая из сотен файлов. Предположим, что мы сделали маленькое изменение в одном из файлов и хотим заново скомпилировать программу. Если бы мы не использовали раздельную компиляцию (а просто бы подключали через `#include`), то нам бы пришлось перекомпилировать всю программу. Но, если мы используем раздельную компиляцию и сохранили объектные файлы со времени предыдущей компиляции, то нам будет достаточно перекомпилировать только файл, в котором были сделаны изменения. Этап линковки, всё же, придётся повторить для всей программы. Тем не менее, это всё равно будет намного быстрее компиляции всей программы.

- **Более точная настройка компиляции**
  Дальше в этом семинаре мы разберём, что компилировать программу можно разными способами, передавая компилятору разные опции. Использование раздельной компиляции позволяет использовать разные опции для разных файлов программы. Иногда это бывает полезно.

## Ещё один пример программы, использующей раздельную компиляцию

Рассмотрим немного более сложную программу:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

struct point
{
    float x;
    float y;
};
typedef struct point Point;

float distance(Point a, Point b)
{
    Point c = {a.x - b.x, a.y - b.y};
    return sqrt(c.x * c.x + c.y * c.y);
}

float triangle_area(Point a, Point b, Point c)
{
    float sa = distance(b, c);
    float sb = distance(c, a);
    float sc = distance(a, b);
    float p = (sa + sb + sc) / 2.0f;
    return sqrt(p * (p - sa) * (p - sb) * (p - sc));
}

int main()
{
    Point a = {0, 0};
    Point b = {10, 20};
    Point c = {20, 5};
    printf("%f\n", triangle_area(a, b, c));
}
```

Разбить такую программу на несколько файлов, для последующего применения раздельной компиляции, можно следующим образом. Обратите внимание, что объявление структуры `Point` тоже помещается в заголовочный файл. Далее, мы включаем файл `point.h` во все файлы, где используется структура `Point`.

main.c

```
#include <stdio.h>
#include "point.h"
#include "area.h"

int main()
{
    Point a = {0, 0};
    Point b = {10, 20};
    Point c = {20, 5};
    printf("%f\n", triangle_area(a, b, c));
}
```

point.h

```
#pragma once
struct point
{
    float x;
    float y;
};
typedef struct point Point;

float distance(Point, Point);
```

point.c

```
#include <math.h>
#include "point.h"

float distance(Point a, Point b)
{
    Point c = {a.x - b.x, a.y - b.y};
    return sqrt(c.x * c.x + c.y * c.y);
}
```

area.h

```
#pragma once
#include "point.h"
float triangle_area(Point, Point, Point);
```

area.c

```
#include <math.h>
#include "point.h"

float triangle_area(Point a, Point b, Point c)
{
    float sa = distance(b, c);
    float sb = distance(c, a);
    float sc = distance(a, b);
    float p = (sa + sb + sc) / 2.0f;
    return sqrt(p * (p - sa) * (p - sb) * (p - sc));
}
```

## Часть 4: Опции компиляции

**Опции компиляции** – это параметры, которые передаются компилятору через командную строку для управления процессом компиляции. Они позволяют настраивать поведение компилятора, указывать пути к файлам, задавать уровни оптимизации, стандарты языка и многое другое.

Многие опции мы уже использовали в этом курсе, например следующие:

## Часть 5: Статические библиотеки. Утилита `ar`.

## Часть 6: Динамические библиотеки

## Часть 7: Статические и внешние символы

### Единица трансляции

### Объявление и определение

### ODR

### Ключевые слова `static` и `extern`

### Просмотр символов объектных и исполняемых файлов

```
nm <имя файла>
nm -C <имя файла>
readelf -s <имя файла>
objdump -t <имя файла>
```

## Часть 8: Ключевое слово `inline`

## Часть 9: Особенности компиляции и линковки на языке C++

### Манглирование имён

#### Утилита `c++filt`

### Шаблоны

### Статическая инициализация

### `inline` и `constexpr`